Aerosoles atmosféricos

Límite 7 de 9 · Increase in Atmospheric Aerosol Loading · Diagnóstico regional

Versión: 18 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

¿Qué respiran las ciudades del noroeste, y por qué casi nadie lo mide?



La idea en breve. El límite global no está en riesgo, pero el aire de algunas ciudades de la región sí enferma. Las fuentes son locales y el aire mejora pronto cuando se controlan; el primer problema es que casi no se mide.

Estado global: Dentro del espacio seguro · **Tendencia:** Mejora · **Prioridad regional: media** (impacto 2.08, apalancamiento 3.30).

108 días
de 2023 rebasó Mexicali al menos una norma de calidad del aire (30 % del año)
MAR DE CORTÉS

25 µg/m³
de PM2.5 media en la estación más alta de Mexicali y de Tijuana: cinco veces la guía de la OMS
MAR DE CORTÉS

354
muertes al año se evitarían en tres ciudades de Sinaloa con aire más limpio
MAR DE CORTÉS

Solo 3
ciudades de la región tuvieron datos suficientes de PM2.5 en 2023: Mexicali, Tijuana y Nogales
MAR DE CORTÉS

1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

Dentro del espacio seguro a nivel global: la diferencia de aerosoles entre hemisferios es 0.07, frente a un límite de 0.1. Hay transgresión regional en el sur de Asia.

Variables de control (global)

Cada límite se mide con una o más variables de control. El valor actual se compara con el límite seguro y con el umbral de alto riesgo.

Variable	Valor actual	Límite seguro	Alto riesgo	Estado
Diferencia de aerosoles entre hemisferios (profundidad óptica) Se ha propuesto un límite regional para el sur de Asia, donde la profundidad óptica es 0.32 frente a un límite de 0.25.	0.07	0.1	0.25	Dentro del espacio seguro

2. Cómo funciona

1. **Fuentes locales.** Quemas agrícolas, caminos sin pavimentar, incendios, generación eléctrica, tráfico y polvo del desierto.

2. **Partículas finas.** Las PM2.5 son tan pequeñas que llegan al fondo de los pulmones y a la sangre.
3. **Daño a la salud.** Aumentan las enfermedades respiratorias y cardiovasculares y las muertes prematuras.
4. **Efecto en el clima.** Los aerosoles también reflejan o absorben la luz del sol y cambian la formación de nubes.
5. **Resultados rápidos.** Las partículas duran días en el aire: si se controlan las fuentes, el aire mejora pronto.

3. Qué pasa en el Mar de Cortés

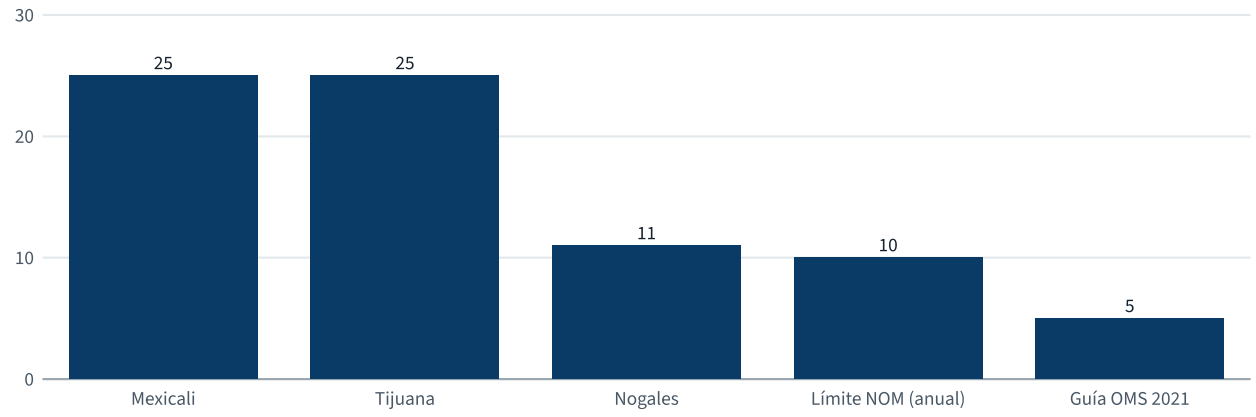
El límite global no está en riesgo, pero en la región los aerosoles son un problema de salud: las partículas finas (PM2.5) son el principal riesgo ambiental para la salud en México. Mexicali es el foco regional. En 2023 rebasó al menos una norma de calidad del aire en 108 días (30 % del año) y, junto con Tijuana, registró una PM2.5 media de hasta 25 µg/m³, más del doble del límite de la norma mexicana y cinco veces la guía de la OMS. Emite 1.7 veces más partículas finas que el Valle Imperial y explican las excedencias de Calexico, al otro lado de la frontera. Nogales superó el límite diario de PM10 en 85 días. En Sinaloa, bajar la PM2.5 de Mazatlán, Los Mochis y Culiacán a 10 µg/m³ evitaría unas 354 muertes al año. El problema mayor es que casi no se mide: en 2023 solo Mexicali, Tijuana y Nogales tuvieron datos suficientes de PM2.5, Sinaloa no envió información y Baja California Sur no tuvo estación en el SINAICA hasta 2025. Las fuentes son locales y controlables: quemas agrícolas, caminos sin pavimentar, incendios, generación eléctrica y tráfico, además del polvo del desierto. En la priorización regional obtiene apalancamiento alto e impacto medio, porque el daño se concentra en algunas ciudades y las partículas desaparecen en días si se controlan las fuentes: prioridad media.

4. Los datos

Partículas finas (PM2.5): media anual en 2023 frente a la norma y la guía de la OMS

Microgramos por metro cúbico. Para Mexicali y Tijuana se muestra la estación con el valor más alto de cada ciudad; son las únicas ciudades de la región con datos suficientes en 2023.

Unidad: µg/m³

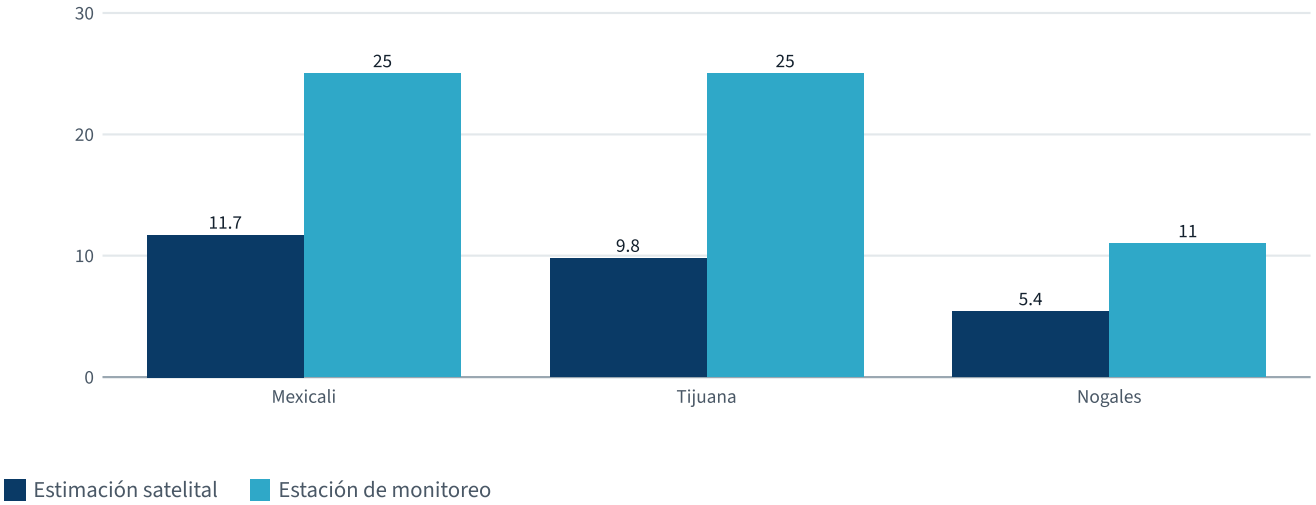


Mexicali (cuatro estaciones, 18–25 µg/m³) y Tijuana (dos estaciones, 23–25 µg/m³) duplican el límite anual de la NOM-025-SSA1-2021 (10 µg/m³) y quintuplican la guía de la OMS (5 µg/m³). Nogales apenas lo rebasa. Hermosillo, Tecate, San Luis Río Colorado y Tepic no tuvieron datos suficientes de PM2.5; Baja California Sur y Sinaloa no aparecen en el informe. Fuente: INECC, Informe Nacional de Calidad del Aire 2023.

Estimación satelital frente a medición en tierra (2023)

PM2.5 media anual en µg/m³: valor de la celda satelital de cada ciudad frente al de la estación de monitoreo con el valor más alto.

Unidad: µg/m³

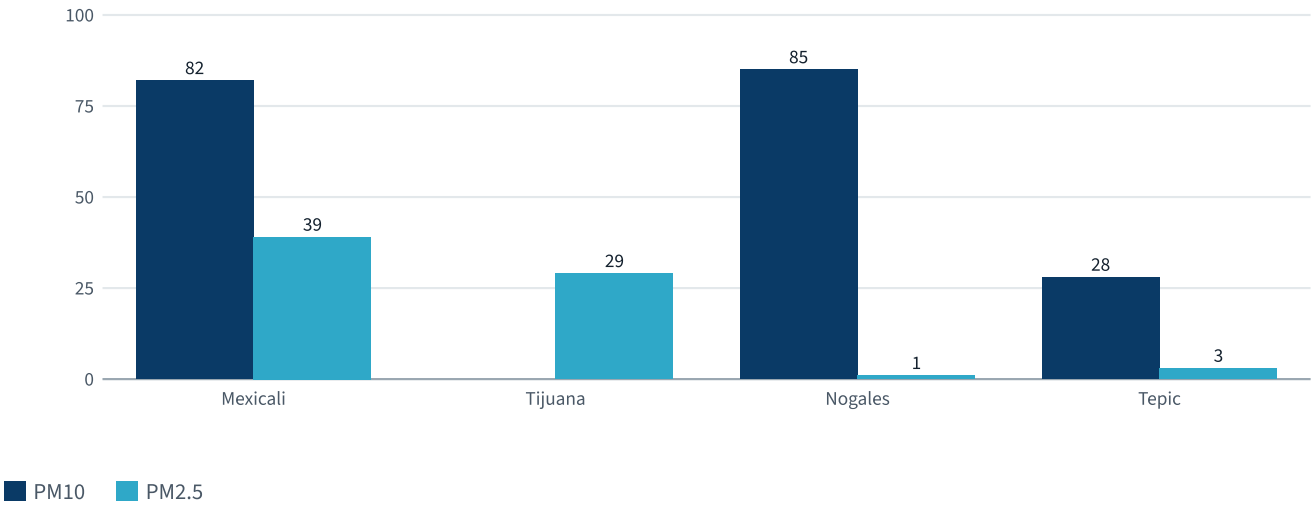


La estimación satelital da cerca de la mitad de lo que miden las estaciones, porque cada celda promedia unos 10 km × 10 km y diluye la contaminación urbana. Sirve para comparar estados y cubrir los que no miden, pero no sustituye al monitoreo en las ciudades. Fuentes: ACAG V6.GL.02.04 (cálculo del Observatorio) e INECC 2023.

Días con partículas por encima del límite de 24 horas (2023)

Número de días del año en que las partículas PM10 o PM2.5 superaron el límite diario de la NOM-025-SSA1-2021.

Unidad: días

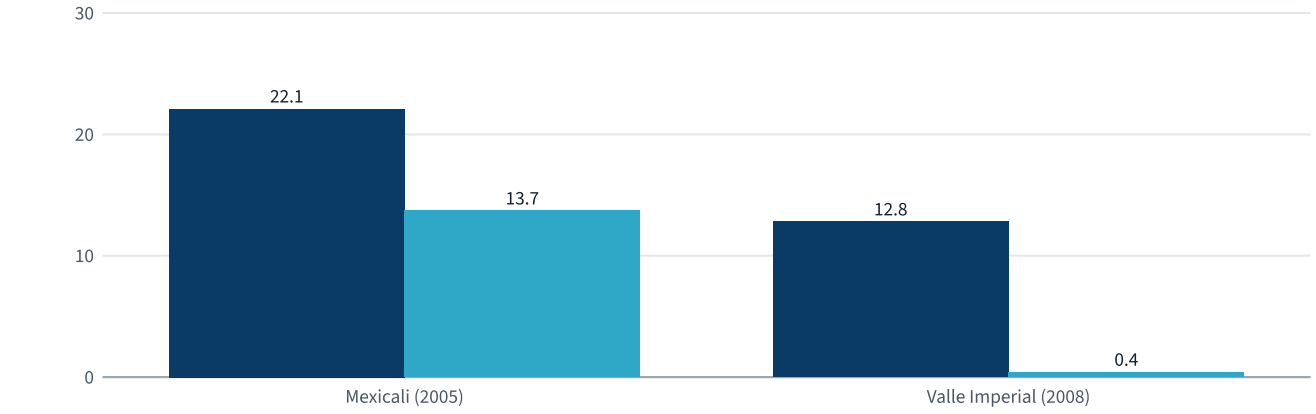


En Mexicali, 108 días del año (30 %) rebasaron al menos una norma de salud ambiental, sobre todo entre septiembre y febrero. Nogales superó el límite de PM10 en 85 días. En Tepic los datos no alcanzaron para evaluar la norma, pero la información disponible muestra 28 días con PM10 alto. Tijuana no tuvo equipo de PM10 en operación. Fuente: INECC, Informe Nacional de Calidad del Aire 2023.

Mexicali y el Valle Imperial: una sola cuenca de aire

Emisiones primarias diarias en toneladas, según los inventarios usados por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB): Mexicali 2005 e Imperial 2008.

Unidad: toneladas por día

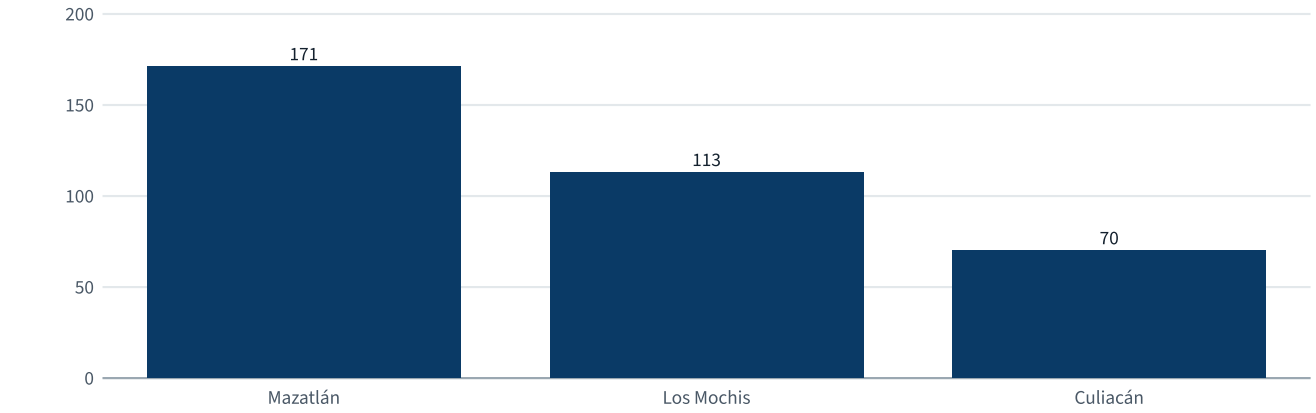


Mexicali emite 1.7 veces más partículas finas que todo el Valle Imperial y 34 veces más óxidos de azufre. CARB concluyó que, sin las emisiones de Mexicali, el Valle Imperial habría cumplido la norma de PM2.5 de 24 horas en 2010–2012: en días fríos y estancados, Calexico promedió 26.4 µg/m³ frente a 9.9 en El Centro. El inventario de Mexicali subestima emisiones porque no incluye el polvo levantado por el viento. Fuente: CARB, Imperial County PM2.5 SIP.

Sinaloa: muertes que se evitarían al año con aire más limpio

Muertes evitables en la población de 14 a 65 años si la PM2.5 media anual bajara a 10 µg/m³, con datos de las estaciones estatales de 2017.

Unidad: muertes al año



En 2017 la PM2.5 media anual fue de 22.2 µg/m³ en Mazatlán, 20.1 en Los Mochis y 13.2 en Culiacán. Llevarla a 10 µg/m³ evitaría unas 354 muertes al año en las tres ciudades, con una pérdida de productividad de 24 a 34 millones de dólares. La meta usada es la guía de la OMS de 2005; con la guía actual de 5 µg/m³ el beneficio sería mayor. Fuente: Becerra-Pérez y Ramos-Álvarez (2020).

Estaciones de monitoreo con información en el Informe Nacional 2023

Estado	estaciones	Nota
Baja California	7	4 en Mexicali, 2 en Tijuana y 1 en Tecate
Baja California Sur	0	Primera estación en el SINAICA hasta febrero de 2025
Sonora	3	Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo; Cajeme y Agua Prieta fuera de operación
Sinaloa	0	No envió información al INECC
Nayarit	2	2 en Tepic, sin datos suficientes

Baja California tuvo 7 estaciones (4 en Mexicali, 2 en Tijuana y 1 en Tecate), Sonora 3 (Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo; las de Cajeme y Agua Prieta estuvieron fuera de operación) y Nayarit 2 en Tepic, ninguna con datos suficientes. Sinaloa no envió información y Baja California Sur integró su primera estación al SINAICA hasta febrero de 2025. Muestra cuánto se mide, no la contaminación. Fuente: INECC, Informe Nacional de Calidad del Aire 2023.

Mapa regional: PM2.5 media anual estimada por satélite (2023)

Estado	µg/m³	Nota
Sonora	5.6	
Baja California	6.7	
Nayarit	9.3	
Baja California Sur	9.1	
Sinaloa	8.1	

Promedio de todo el territorio de cada estado, calculado por el Observatorio con la estimación satelital ACAG V6.GL.02.04 a 0.1° (celdas de unos 10 km), ponderado por área. Los cinco estados superan la guía de la OMS de 5 µg/m³; Nayarit y Baja California Sur tienen los promedios más altos y Sonora el más bajo. Al promediar desiertos poco poblados y celdas de 10 km, la estimación subestima la contaminación de las ciudades (ver la gráfica de comparación con las estaciones). (ACAG, 2024)

5. Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**3**	Partículas por encima de la norma en ciudades de Baja California, Sonora y Sinaloa.
Impacto	Severidad	**3**	Mexicali rebasó la norma en 108 días de 2023; 354 muertes evitables al año en tres ciudades de Sinaloa.
Impacto	Irreversibilidad	**1**	Las partículas salen de la atmósfera en días si se controla la fuente.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**3**	Quemas, caminos, tráfico y generación eléctrica son locales; parte es polvo natural del desierto.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**4**	Control de quemas, pavimentación y ProAire son estatales y municipales.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	Medidas probadas en otras cuencas, con costo moderado.

Impacto = $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 1)}$ = **2.08** (nivel medio). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(3 \times 4 \times 3)}$ = **3.30** (nivel alto). Prioridad **media**. La clasificación es sensible: Alcance −1 → baja; Severidad −1 → baja.

6. ¿Qué puede hacer la región?

Preguntas abiertas para discutir cómo abordar el problema desde la región, cada una con una primera respuesta y sus fuentes.

1. **¿Cómo reducir las partículas en Mexicali, la ciudad que más días rebasó las normas de calidad del aire entre las que tienen datos?**
   Eliminar las quemas agrícolas y de residuos, pavimentar caminos y controlar el polvo, con un plan de cuenca compartido con el Valle Imperial.
   Fuentes: CARB, 2014; Reyna Carranza et al., 2017
2. **¿Cómo lograr que todas las ciudades de la región midan su calidad del aire?**
   Mantener las estaciones existentes (Cajeme, Agua Prieta, Tepic y Sinaloa estuvieron fuera de operación o sin datos suficientes) y validar redes de sensores de bajo costo con factores de corrección.
   Fuentes: INECC, 2026; EPA, 2022
3. **¿Qué beneficios de salud tendría cumplir la guía de la OMS en las ciudades medianas?**
   Estudios de impacto en salud con datos locales para Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Hermosillo, Tepic y La Paz, que orienten los ProAire estatales.
   Fuentes: Becerra-Pérez y Ramos-Álvarez, 2020; Téllez-Rojo et al., 2023
4. **¿Cómo reducir las quemas agrícolas y los incendios como fuente de partículas?**
   Alternativas para incorporar los residuos de cosecha al suelo, calendarios y permisos de quema, y prevención de incendios forestales.
   Fuentes: SEMARNAT y Gobierno del Estado de Sonora, 2017
5. **¿Cómo separar el polvo natural del desierto de la contaminación que sí se puede controlar?**
   Estudios de composición química de las partículas (como el de PM2.5 en Mexicali) para atribuir fuentes y priorizar acciones.
   Fuentes: SEMARNAT y Gobierno del Estado de Sonora, 2017; EPA, 2022

7. Lo que hay que medir y no se mide

- PM2.5 con datos suficientes en Hermosillo, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Tepic, Ensenada, La Paz y Los Cabos: en 2023 solo Mexicali, Tijuana y Nogales los tuvieron.
- Un promedio estatal de PM2.5 ponderado por población: el Observatorio calculó el promedio por área con la estimación satelital ACAG, pero subestima la contaminación urbana a cerca de la mitad de lo medido en Mexicali, Tijuana y Nogales.
- La profundidad óptica de aerosoles (la variable del límite planetario) sobre el noroeste de México y el Golfo de California, y su variación por polvo, monzón e incendios.
- Inventarios de emisiones actualizados por estado y por fuente, incluido el carbono negro: los disponibles son de 2005 (Mexicali), 2013 (vehículos) y 2014 (Sonora).
- Mortalidad atribuible a PM2.5 por estado: los estudios nacionales mezclan todos los riesgos ambientales en la clasificación estatal.
- La composición química de las partículas, para separar el polvo del desierto de las fuentes que se pueden controlar.

Limitaciones de los datos: La medición en tierra es escasa e intermitente. Los promedios estatales satelitales cubren los cinco estados pero diluyen la contaminación de las ciudades. Los inventarios de emisiones y los estudios de salud usan datos de 2005–2017 y normas anteriores.

8. Temas relacionados

- **Cambio climático** (límite 1).
- **Cambio de uso de suelo** (límite 3).

9. Fuentes (13)

Atmospheric Composition Analysis Group [ACAG]. (2024). *Surface PM2.5, versión V6.GL.02.04: media anual 2023 a 0.1°* [Conjunto de datos]. Washington University in St. Louis. Consultado el 17 de octubre de 2026, de https://sites.wustl.edu/acag/surface-pm2-5/
Archivo V6GL02.04.CNNPM25.0p10.GL.202301-202312.nc. Promedios estatales ponderados por área calculados por el Observatorio con los límites estatales del sitio: Nayarit 9.3, BCS 9.1, Sinaloa 8.1, BC 6.7 y Sonora 5.6 µg/m^3. Artículo que describe el conjunto de datos: Shen et al. (2024), https://doi.org/10.1021/acsestair.3c00054.

Becerra-Pérez, L. A. y Ramos-Álvarez, R. A. (2020). Evaluación del impacto en la salud por partículas PM2.5 en Sinaloa, México. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, *36*(2), 249–259. https://doi.org/10.20937/RICA.53463
354 muertes evitables al año en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis (meta OMS 2005) y 261 con la NOM de entonces; costo de 24 a 34 millones de USD (2017).

Caesar, L., Sakschewski, B., Andersen, L. S., Bai, Y., Bala, G., Bednarsek, N., Beringer, T., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., Botsyun, S., Braun, J., Breitburg, D., Dahlmann, H., DeClerck, F., Dennis, D. P., Diamond, M. L., Donges, J. F., Dou, X., . . . Rockström, J. (2026). *Planetary Health Check 2026: A scientific assessment of the state of our planet*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://doi.org/10.48485/pik.2026.25
Reporte principal (124 págs.). Base del estado global de los 9 límites y 13 variables de control.

California Air Resources Board [CARB]. (2014). *Staff report: Imperial County 2013 state implementation plan for the 2006 24-hour PM2.5 moderate nonattainment area*. https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/classic/planning/sip/planarea/imperial/staff-report-with-appendices.pdf
Inventarios de Mexicali (2005) e Imperial (2008) y análisis de peso de la evidencia que atribuye a Mexicali las excedencias de PM2.5 en Calexico.

Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental [CERCA]. (2023). *Reporte trimestral de calidad del aire en La Paz, B.C.S.: enero–marzo de 2023*. https://cerca.org.mx/wp-content/uploads/2023/06/Reporte-trimestral-de-calidad-del-aire-en-La-Paz-B.C.S.-

Periodo-enero-marzo-2023.docx-2-1.pdf
Red ciudadana de monitoreo (PurpleAir) en La Paz; documenta PM10/PM2.5 pero sin media anual oficial, por lo que BCS se deja en null.

Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. (2025, 10 de febrero). *Disponible para consulta la información para la medición de calidad del aire: SEPUIMM*. https://iert.bcs.gob.mx/disponible-para-consulta-la-informacion-para-la-medicion-de-calidad-del-aire-sepuimm
Primera estación de BCS integrada a SINAICA en febrero de 2025.

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático [INECC]. (2026). *Informe nacional de calidad del aire 2023*. https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/informes/Informe2023.pdf
Tablas de cumplimiento por estado: PM2.5 media anual por estación (Mexicali 18–25, Tijuana 23–25, Nogales 11 µg/m^3), días por encima del límite de 24 h y estaciones en operación.

Planetary Boundaries Science [PBScience]. (2026). *Planetary Health Check 2026: Supplementary materials*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/
Fuentes de datos de la Gran Aceleración y metodologías de agua dulce, N/P, uso de suelo y acidificación oceánica.

Reyna Carranza, M. A., Nieblas Ortíz, E. C., Nava Martínez, M. L. y Torillo Portilla, E. (2017). An estimation of costs and public-health benefits by the PM10 mitigation in Mexicali, Baja California, Mexico. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, *33*(1), 117–129. https://doi.org/10.20937/RICA.2017.33.01.11
Sin control de PM10, el costo social en salud en Mexicali sería de ~1,659 millones de USD en 2013–2020 (5.6 % del PIB estatal de 2011).

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT] y Gobierno del Estado de Sonora. (2017). *Programa de gestión para mejorar la calidad del aire del estado de Sonora, ProAire 2017–2026*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310199/23_ProAire_Sonora.pdf
Inventario 2014: las fuentes naturales (sobre todo erosión eólica) aportan 65 % del PM2.5 y 86 % del PM10; la generación eléctrica produce 91 % del SO2.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT]. (2017). *Promedio anual de las concentraciones promedio de 24 h de partículas PM2.5 en ciudades, 2003–2016* [Tabla D3_AIRE01_23]. Compendio de estadísticas ambientales 2017. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2017/archivos/01_atmosfera/D3_AIRE01_23.pdf
Serie histórica fragmentaria: Mexicali 23 µg/m^3 (2014), Tepic 10 µg/m^3 (2015).

Téllez-Rojo, M. M., Ríos-Blancas, M. J., Lerma-Treviño, C., Bautista-Arredondo, L. F., Spearman, S., Marsh, L., Burkart, K., Stanaway, J., Ashbaugh, C., Brauer, M. y Hurtado-Díaz, M. (2023). Análisis de la carga de enfermedad atribuible a los factores de riesgo ambientales en México en el período 1990–2021: identificación de avances, rezagos y emergencias. *Gaceta Médica de México*, *159*(6). https://doi.org/10.24875/GMM.23000398
La contaminación por partículas en exterior es el principal riesgo ambiental en México: 42.2 % de las muertes atribuibles a los riesgos ambientales analizados (2021).

U.S. Environmental Protection Agency [EPA]. (2022). *Border 2025: California–Baja California 2021–2023 action plan*. https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-05/border%202025-ca-baja-ca-2021-2023-action-plan-2022-05.pdf
Red de sensores PurpleAir en Mexicali, factor de corrección de CARB y estudio de composición de PM2.5.

La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés. Versión en línea: sección «Límites planetarios» del sitio Salud Planetaria · Mar de Cortés.